考试题型：填空、选择各5道，(2×5×2)　基本概念

计算5道（理论力学1道，材力4道）

重点内容：材力：
- 二向应力状态分析　（解析法、图解法）
- 平面应变状态分析
- 轴向拉伸与压缩试验　（应力-应变图、公式）
- 胡克定律
- 轴向拉压的应力与变形　（公式，与强度理论综合）
- 圆轴扭转的应力与变形　（功率，$P \to M \to T$　强度 / 刚度）
- 纯弯曲梁的正、切应力　（公式记忆，四大强度理论）
- 强度与刚度理论
- 确定临界力的静力法，　（欧拉公式使用条件（柔度λ），长度系数μ）

必考：不对称情况下，对梁力的校核 课本，例7.5

☆ 绝对运动，相对运动，牵连运动

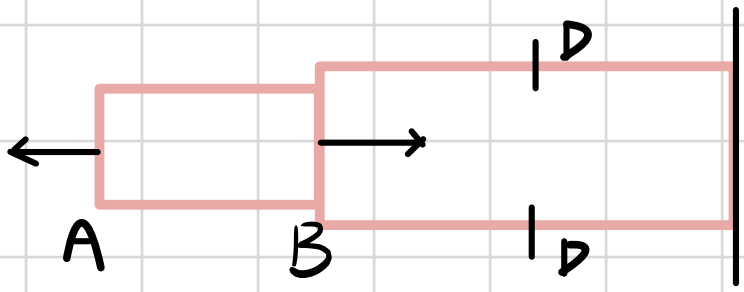
理力：
- 约束条件，求约束力　（一道计算：摩擦/运动约束力分析
- ☆ 平面力系、空间力系的化简
- 速度合成定理、摩擦、　考察概念）

非考察内容：三向应力状态、，应变能，

2219班

计算题考察：

① 拉压：

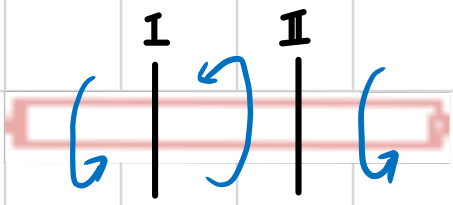


$\sigma = \frac{F}{A} \le [\sigma]$

$\varepsilon_x = \frac{\sigma}{E} = \frac{F_N}{EA} \Rightarrow \Delta l = \frac{F_N l}{EA}$

概念：EA，抗拉刚度

② 扭转



圆：$I_p = \frac{\pi D^4}{32}(1-\alpha^4)$

$W_p = \frac{\pi D^3}{16}(1-\alpha^4)$

GI_p：抗扭刚度

$M_e = \frac{P}{\omega} = 9549\frac{P(kW)}{n(r/min)} \Rightarrow$ 外力偶矩

$\downarrow$

T 求扭矩 $\Rightarrow$ 作扭矩图

$\downarrow$

τ 求剪应力 $\Rightarrow$ 校核（强度条件）

$\varphi = \frac{d\varphi}{dx} = \frac{T}{GI_p} \Rightarrow$ 校核（刚度条件）

/或设计 d。

③ 求剪力与弯矩

截面法，计算某一段时，将该段简图画出，标明力、弯矩

① 求约束力　② 控制面剪力与弯矩　③ 根据微分关系连线作图

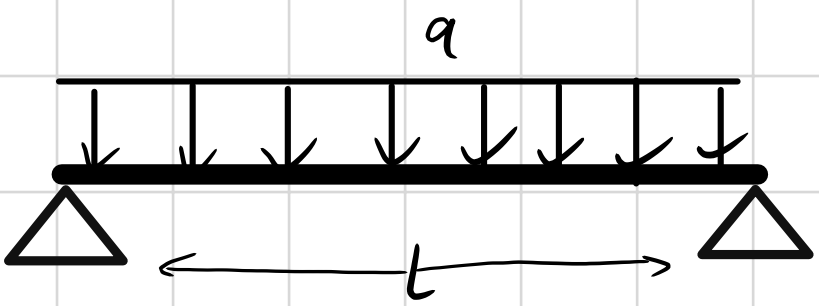
$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z}$　$\delta = E\cdot\varepsilon = E\cdot\frac{y}{\rho}$　$\sigma = \frac{M}{I_z}y$

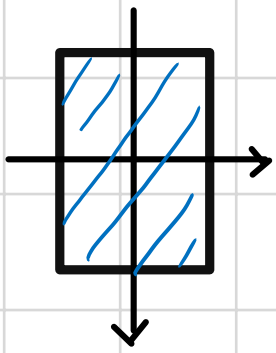
$\sigma_m = \frac{M}{I_z}y_m = \frac{M}{W_z}$，$W_z = \frac{I_z}{y_{max}}$

抗弯截面模量

2219003班

④ 对梁进行校核（一般仅考察正应力）





一般为矩形截面

① 求约束力 → ② 剪力图，弯矩图

→ ③ $\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W_z}$ ， $\tau_{max} = \frac{F_S S^*}{I_z b}$

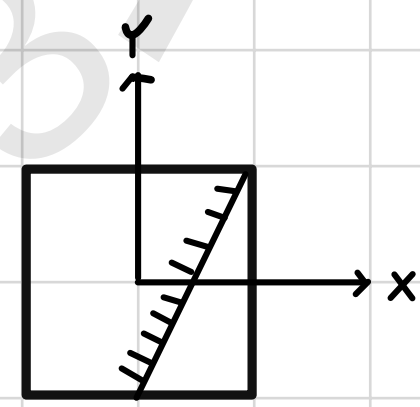
强度理论的选择与使用 ——→ 最大切应力理论，作图

☆ 相当应力，对应的理论 ⇒ 考察概念

⑤ 二向应力状态，平面应变状态

☆ 应力圆绘制

☆ 解析法求主平面，主应力



⑥ 压杆稳定

欧拉公式 $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \Rightarrow \sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ ， $\lambda = \frac{\mu l}{i}$

☆ 判断 σ_{cr} 的计算方法 $\lambda_p = \pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_{cr}}}$ ， $\lambda_s = \frac{a-\sigma_{cr}}{b}$

⑦ 平面力系的化简

1. 平衡 2. 主矢， 3. 力偶

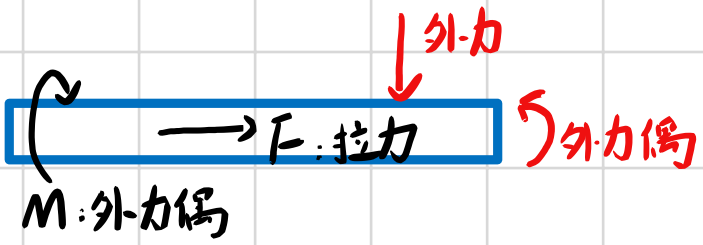
⑧ 绝对运动，相对运动，牵连运动的分析

⑨ 组合体的受力分析

⑩ 摩擦

2219003班

外界作用：



↓ 产生

内力：轴力：F_N，扭矩：T，剪力：F_{Sy}，弯矩：M_z　截面法求内力

$\sigma = \frac{F_N}{A}$　$\tau = \frac{T}{I_p}\rho$　$\tau_{yx} = \frac{F_{Sy} S_z^*}{b I_z}$　$\sigma_x = \frac{-M_z}{I_z} y$

(I_p)　(I_z)

↓ 分布集度

应力：$p = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F_n}{\Delta A}$（全应力）$\xrightarrow{\text{投影}}$ σ（弯曲正应力）、τ（弯曲切应力）

求任意斜截面上投影

背 σ_x'、τ_{xy}' 公式
ε_x'、γ_{xy}'
主平面、主切平面公式

↓ 胡克定律

应变：$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}$，$\gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}$

$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$，$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}$　（E、G与材料性质相关，$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$）

↓ 积累

变形：拉压：$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$，扭转 $\varphi = \frac{Tl}{GI_p}$
弯曲：$EI_z w'' = M_z$，$\theta = w'$

背 I_p、I_z、S^* 求法、公式
叠加原理

↓

强度问题：强度理论：$\sigma < [\sigma]$ ⇒ 校核、设计、计算 σ、四大强度理论

轴向拉伸和压缩试验

校核强度
校核刚度、
校核"点位"

↓

刚度问题（变形问题）：扭转：$\varphi < [\varphi]$　$\theta < [\theta]$

↓

稳定性问题：压杆失稳，$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$　λ_s、λ_p，根据柔度选择 σ_{cr}

2219003班